# TAE-F1

# Definición formal del parámetro de orden

*Teoría del Aprendizaje por Excepción — Fase de Formalización Matemática*

Marzo 2026 | papayaykware


## Abstract

La Teoría del Aprendizaje por Excepción (TAE) postula que los sistemas complejos mantienen coherencia estructural bajo perturbaciones ordinarias y experimentan reorganización interna discontinua cuando un evento supera el umbral de excepción. Hasta la fecha, TAE carecía de una variable observable que permitiera distinguir operacionalmente el régimen de coherencia mantenida del régimen post-excepción, lo que comprometía su falsificabilidad empírica. Este artículo define formalmente el parámetro de orden Ψ como funcional escalar derivado de la dinámica interna observable del sistema, y desarrolla tres instanciaciones de dominio: entropía de permutación multiescala ($\Psi_{neur}$) para sistemas neuronales, índice de inestabilidad del momento dipolar virtual ($\Psi^{G}_{eos}$) para sistemas geofísicos, y variabilidad de frecuencia cardiaca multifractal ($\Psi^{LOTR}$) para sistemas biológicos autonómicos. Se proporciona para cada dominio la definición matemática precisa, el rango de valores en régimen normal, el umbral crítico Ψ_c, y el rango post-excepción esperado, junto con criterios de medición y requisitos mínimos de resolución temporal. La existencia de Ψ cierra la laguna más urgente del programa de validación TAE y abre la vía a pruebas experimentales cuantificables.


## 1. Introducción: la laguna del observable

Una teoría de transiciones de fase en sistemas complejos que no especifique una variable observable distinguible entre fases no es una teoría física sino una narración estructural. TAE ha desarrollado con rigor creciente el mecanismo conceptual de la excepción —el evento que fuerza la reorganización interna de un sistema cuando su coherencia estructural no puede absorberlo— pero ha permanecido en deuda con la pregunta más elemental de la fenomenología: ¿qué se mide?

La analogía con la física de transiciones de fase es instructiva. El modelo de Ising describe la transición ferromagnética sin especificar un observable y resulta abstracto; es la magnetización por espín ⟨m⟩ quien convierte el modelo en física experimental. De manera análoga, la teoría de Landau-Ginzburg no adquiere poder predictivo hasta que el parámetro de orden Ψ se asocia a una densidad de condensado medible. TAE requiere el mismo paso.

La presente formalización parte de tres requisitos mínimos que cualquier candidato a parámetro de orden TAE debe satisfacer:

- Distinguibilidad: Ψ debe tomar valores estadísticamente separables en régimen normal y en régimen post-excepción.
- Sensibilidad precursora: Ψ debe mostrar señal precursora detectable antes de la transición, análoga al divergimiento de la longitud de correlación en transiciones de segundo orden.
- Universalidad de clase: Ψ debe poder ser definido para diferentes dominios físicos mediante una estructura funcional común, aun cuando sus instanciaciones sean distintas.

Ninguno de los tres candidatos analizados es obvio a priori. La selección resulta de una revisión crítica de la literatura sobre complejidad en señales fisiológicas, geofísicas y neurológicas, con preferencia por métricas que sean computacionalmente accesibles y no dependan de modelos paramétricos del sistema subyacente.

---

# 2. Estructura formal general del parámetro de orden Ψ

## 2.1 Definición abstracta

Sea S un sistema complejo cuyo estado interno en el tiempo t se representa mediante una trayectoria en un espacio de fases X, y sea $x(t) \in X$ la señal observable escalar o vectorial derivada de S. Se define el parámetro de orden TAE como:

$$\Psi[x;\ \tau,\ \varepsilon] = F(\ C[x(t);\ \tau]\ )$$

donde $C[x(t);\ \tau]$ es un funcional de complejidad dinámica computado sobre la ventana temporal τ, y $F$ es una función normalizante que proyecta C sobre el intervalo [0, 1]. ε parametriza la resolución de la estimación.

## 2.2 Propiedades requeridas

El funcional C debe satisfacer las siguientes propiedades:

- Invarianza ante transformaciones afines de x(t): Ψ no debe depender de la unidad ni del offset de la señal.
- Robustez ante ruido aditivo gaussiano de varianza $\sigma^2 < \sigma^2_{max}$: el estimador de Ψ debe ser estable ante perturbaciones menores al umbral operacional.
- Sensibilidad a cambios de estructura temporal: Ψ debe responder a alteraciones en la organización secuencial de la señal, no únicamente a su amplitud o frecuencia dominante.
- Convergencia temporal: Ψ debe converger a un valor estacionario en régimen normal con ventana τ suficientemente larga (criterio de estacionariedad débil).

## 2.3 Dinámica de transición

TAE predice que bajo acumulación de perturbaciones excepcionales, Ψ evoluciona según:

$$d\Psi/dt = -\partial V(\Psi)/\partial\Psi + \eta(t)$$

donde $V(\Psi)$ es un potencial efectivo con estructura de doble pozo en la vecindad de la transición, y $\eta(t)$ es ruido de Langevin con $\langle\eta(t)\eta(t')\rangle = 2D\cdot\delta(t-t')$. El régimen de coherencia mantenida corresponde a Ψ estabilizado en el pozo de baja entropía; la transición corresponde al salto al pozo de alta entropía.

Esta ecuación no se postula como descripción mecánica del sistema sino como modelo fenomenológico de la dinámica de Ψ. Su utilidad reside en que genera predicciones testables: incremento de la varianza de Ψ y lentificación crítica (critical slowing down) antes de la transición.

---

# 3. Dominio neuronal: entropía de permutación multiescala (Ψ_neur)

## 3.1 Motivación

La actividad electrocortical registrada mediante EEG exhibe complejidad temporal multifractal en condiciones de vigilia consciente normal. Trabajos pioneros de Bandt y Pompe (2002) demostraron que la entropía de permutación (PE) captura la estructura ordinal de una serie temporal con muy bajo coste computacional y alta robustez frente a artefactos de amplitud. Estudios posteriores han mostrado que PE disminuye sistemáticamente bajo anestesia, estados de mínima conciencia y crisis epilépticas —todos ellos correlatos de pérdida de coherencia funcional que, en el marco TAE, constituirían estados post-excepción en sistemas neuronales—.

La extensión multiescala (MPE) incorpora la dependencia de PE con la escala temporal, resolviendo la limitación de PE en escala única para detectar transiciones en señales con estructura a múltiples frecuencias.

## 3.2 Definición matemática

Dada la serie EEG x(t) muestreada a frecuencia f_s, se define la entropía de permutación multiescala como:

```
Ψ_neur = (1/S) Σ_{s=1}^{S} PE_s(m, τ_s)
```

donde:

- PE_s es la entropía de permutación normalizada en la escala s
- m ∈ {4, 5, 6} es el orden de incrustación (embedding order)
- τ_s = s · τ_0 es el retardo de incrustación en la escala s
- S es el número total de escalas consideradas (recomendado: S = 20 para f_s = 256 Hz)

La entropía de permutación en cada escala se computa como:

```
PE_s(m, τ_s) = -Σ_π p(π) · log₂ p(π)
```

donde la suma recorre los `m!` patrones de permutación posibles π, y p(π) es la frecuencia relativa de cada patrón en la señal subsampled a escala s. PE_s se normaliza dividiéndola por $\log_2(m!)$ para que tome valores en [0, 1].

## 3.3 Rangos críticos y umbral

| Régimen | Rango Ψ_neur | Interpretación TAE | Correlato clínico referencial |
|---|---|---|---|
| Coherencia normal (vigilia) | 0.72 – 0.89 | Sistema en pozo de baja entropía | EEG vigilia, atención sostenida |
| Zona de alerta precursora | 0.55 – 0.71 | Fluctuación crítica; varianza elevada | Somnolencia, estrés cognitivo extremo |
| Umbral crítico Ψ_c | 0.55 ± 0.03 | Punto de bifurcación estimado | Umbral de sedación moderada |
| Régimen post-excepción | 0.20 – 0.54 | Sistema en pozo de alta entropía | Anestesia general, crisis epiléptica |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Colapso estructural | < 0.20 | Pérdida de organización temporal | Supresión burst, estados vegetativos |

### 3.4 Requisitos de medición

- Resolución temporal mínima: $f_s \geq 256$ Hz (recomendado 512 Hz para escalas cortas)
- Duración mínima de ventana de estimación: $\tau = 30$ segundos con solapamiento del 50%
- Número mínimo de electrodos: 8 (referenciados a promedio o a lóbulo de oreja)
- Preprocesado: filtro paso-banda 1–45 Hz, rechazo de artefactos oculares y musculares
- Estimación de $\Psi_{neur}$: promedio espacial sobre electrodos frontales y centrales (F3, F4, C3, C4, Cz)

---

## 4. Dominio geofísico: índice de inestabilidad del momento dipolar virtual ($\Psi_{geof}$)

### 4.1 Motivación

El campo geomagnético terrestre se representa convencionalmente mediante su momento dipolar virtual (VADM, Virtual Axial Dipole Moment), que cuantifica la intensidad del dipolo axial equivalente que generaría el campo observado en la superficie. La hipótesis METFI —en la que TAE se integra como mecanismo dinámico— predice que la pérdida de simetría toroidal del sistema electromagnético terrestre se manifiesta como incremento de la inestabilidad del VADM en escalas de décadas a siglos.

La literatura paleomagnética documenta que las excursiones geomagnéticas y las inversiones de polaridad están precedidas por períodos de VADM deprimido y alta variabilidad (Valet et al., 2005; Channell et al., 2009). Este patrón es precisamente el que TAE predice como firma precursora de excepción geofísica: elevación de la varianza de $\Psi$ antes de la transición de fase del sistema.

### 4.2 Definición matemática

Sea $M(t)$ la serie temporal del VADM reconstruida de registros paleomagnéticos o satelitales, expresada en unidades de $10^{22}$ A·m². Se define:

$$\Psi_{geof} = 1 - [\ \sigma_\tau(M)\ /\ M_{ref}\ ]\ \cdot\ N(M,\ M_{ref})$$

donde:

- $\sigma_\tau(M)$ es la desviación estándar de $M$ sobre la ventana temporal $\tau$
- $M_{ref} = 8.0 \times 10^{22}$ A·m² es el valor de referencia del dipolo geocéntrico axial en condiciones de alta estabilidad (Holoceno tardío)
- $N(M, M_{ref}) = M_{ref} / \max(M, \varepsilon_{min})$ es el factor de normalización que incorpora la depresión del VADM medio, con $\varepsilon_{min}$ evitando singularidades

Una formulación más compacta y operativa es el índice adimensional:

$$\Psi_{geof} = M(t)\ /\ M_{ref}\ \cdot\ \exp(\ -\sigma_\tau(M)\ /\ M_{ref}\ )$$

Esta definición combina el nivel absoluto del VADM con su variabilidad relativa, de modo que sistemas con VADM deprimido pero estable, y sistemas con VADM alto pero muy variable, reciben valores de Ψ_geof diferenciados. El factor exponencial penaliza la inestabilidad.

### 4.3 Rangos críticos y umbral

| Régimen | Rango Ψ_geof | Interpretación TAE | Correlato geomagnético referencial |
|---|---|---|---|
| Coherencia normal | 0.75 – 1.00 | Dipolo estable, baja variabilidad | Holoceno medio, épocas de polaridad estable |
| Zona de alerta precursora | 0.45 – 0.74 | Depresión del VADM con fluctuación creciente | Laschamp precursor, Mono Lake |
| Umbral crítico Ψ_c | 0.45 ± 0.05 | Bifurcación geomagnética estimada | Inicio de excursión documentada |
| Régimen post-excepción | 0.15 – 0.44 | Sistema en transición activa | Excursiones geomagnéticas, mínimo de inversión |
| Colapso dipolar | < 0.15 | Pérdida de coherencia dipolar | Transición de polaridad activa |

### 4.4 Requisitos de medición

- Datos instrumentales: registros IGRF o GUFM para el período 1590–presente a resolución anual
- Datos paleomagnéticos: bases PISO-1500 o SINT-2000 para reconstrucciones milenarias
- Ventana de estimación τ: mínimo 50 años para datos instrumentales; 500 años para paleomagnéticos
- Preprocesado: corrección de deriva secular, eliminación de picos de origen ionosférico
- Seguimiento de Ψ_geof recomendado: actualización anual con datos SWARM/Magsat

---

## 5. Dominio biológico autonómico: variabilidad de frecuencia cardiaca multifractal (Ψ_aut)

### 5.1 Motivación

El sistema cardiovascular autonómico opera como integrador de señales simpáticas y parasimpáticas cuya interacción dinámica genera la variabilidad de frecuencia cardiaca (HRV, Heart Rate Variability). Goldberger y colaboradores demostraron en la década de 1990 que la HRV en adultos sanos exhibe propiedades multifractales —es decir, su espectro de fluctuación escala con exponente que varía con la escala— mientras que estados patológicos

(insuficiencia cardiaca, diabetes autonómica, fallo multisistémico) se asocian a pérdida de multifractalidad y convergencia hacia señales monofractales o periódicas.

En el marco TAE, el sistema autonómico en régimen de coherencia mantenida explota la complejidad multifractal para absorber perturbaciones ordinarias mediante ajustes paramétricos continuos. Una excepción autonómica —un estrés que excede la capacidad de regulación homeostática— produce pérdida de la estructura multifractal como firma de la reorganización interna.

## 5.2 Definición matemática

Sea {RR_i} la serie de intervalos RR (en ms) obtenida de un electrocardiograma. Se define Ψ_aut a partir del análisis multifractal por DFA-2 (Detrended Fluctuation Analysis de orden 2):

$$h(q) = H_q = [\ \log F_q(n) \ / \ \log n\ ] \quad \text{para } q \in [-5, +5]$$

donde $F_q(n)$ es el q-ésimo momento del fluctuation function calculado sobre ventanas de tamaño n. El espectro multifractal se obtiene por transformada de Legendre:

$$f(\alpha) = q \cdot \alpha(q) - \tau(q), \qquad \alpha(q) = d\tau/dq$$

El parámetro de orden autonómico se define como el ancho del espectro multifractal:

$$\Psi_aut = \Delta\alpha = \alpha_max - \alpha_min$$

donde $\alpha_max$ y $\alpha_min$ son los exponentes de Hölder máximo y mínimo sobre el soporte del espectro f(α) ≥ 0. Un Δα elevado indica riqueza multifractal (coherencia autonómica); un Δα bajo indica monofractalidad o señal periódica (régimen post-excepción).

## 5.3 Rangos críticos y umbral

| Régimen | Rango Ψ_aut (Δα) | Interpretación TAE | Correlato clínico referencial |
|---|---|---|---|
| Coherencia normal adulto sano | 0.30 – 0.65 | Sistema multifractal rico | HRV normal, sueño NREM profundo |
| Zona de alerta precursora | 0.18 – 0.29 | Reducción de complejidad multifractal | Estrés crónico, disfunción autonómica leve |
| Umbral crítico Ψ_c | 0.18 ± 0.02 | Transición hacia monofractalidad | Umbral de riesgo cardiaco elevado |
| Régimen post-excepción | 0.07 – 0.17 | Señal casi monofractal | Insuficiencia cardiaca moderada, sepsis |
| Colapso autonómico | < 0.07 | Señal periódica o aleatoria simple | Fallo multisistémico, moribundo |

## 5.4 Requisitos de medición

- Duración mínima de la serie RR: 6 horas (recomendado: 24 horas para Holter)
- Frecuencia de muestreo del ECG: ≥ 250 Hz para resolución de los intervalos RR
- Preprocesado: detección de ectópicos, interpolación cúbica de artefactos (<5% de intervalos)
- Rango de escalas n: de 16 a N/4 latidos (N = longitud total de la serie)
- Rango de q: [-5, +5] con paso Δq = 0.5; mínimo 20 valores de q

- Algoritmo recomendado: MFDFA (Kantelhardt et al., 2002) o implementación en PhysioNet

## 6. Síntesis comparativa de los tres parámetros de orden

| Dimensión | Ψ_neur (neuronal) | Ψ_geof (geofísico) | Ψ_aut (autonómico) |
|---|---|---|---|
| Observable base | Señal EEG multicanal | VADM geomagnético | Serie RR cardíaca |
| Método de cómputo | Entropía permutación multiescala | VADM normalizado × estabilidad | Anchura espectro multifractal |
| Rango normal | 0.72 – 0.89 | 0.75 – 1.00 | 0.30 – 0.65 |
| Umbral Ψ_c | 0.55 ± 0.03 | 0.45 ± 0.05 | 0.18 ± 0.02 |
| Rango post-excepción | 0.20 – 0.54 | 0.15 – 0.44 | 0.07 – 0.17 |
| Resolución temporal mín. | 256 Hz / 30 s | Anual / 50 años | 250 Hz / 6 horas |
| Referencia metodológica | Bandt & Pompe 2002; Costa et al. 2005 | Valet et al. 2005; IGRF-13 | Kantelhardt et al. 2002; Goldberger 2002 |

## 7. Predicciones falsificables derivadas del parámetro de orden

La definición formal de Ψ permite convertir TAE en un programa de investigación empíricamente falsificable. Las predicciones principales son:

### 7.1 Lentificación crítica (critical slowing down)

En la vecindad del umbral Ψ_c, TAE predice un incremento del tiempo de autocorrelación de Ψ(t) y un aumento de su varianza. Esto es la huella dinámica del aplanamiento del potencial V(Ψ) cerca de la bifurcación. Falsificación: si ninguno de los tres dominios muestra estos precursores estadísticos en las 100–1000 unidades temporales previas a transiciones documentadas, TAE requiere revisión del modelo potencial.

### 7.2 Distribución del tiempo de primer pasaje

El tiempo de residencia en el régimen de coherencia (tiempo antes de que Ψ cruce Ψ_c) debe distribuirse según una estadística de Kramers modificada por la profundidad del pozo de potencial. Falsificación: si la distribución observada en datos empíricos es inconsistente con la cola exponencial predicha, el modelo de potencial efectivo es incorrecto.

### 7.3 Universalidad del exponente de escala

Dado que los tres dominios comparten la misma estructura funcional de Ψ, TAE predice que el exponente crítico β que describe la variación de Ψ cerca de Ψ_c debería pertenecer a la misma clase de universalidad. Esto es una predicción fuerte: si los exponentes resultan

radicalmente distintos entre dominios, la universalidad estructural afirmada por TAE requiere redefinición.

### 7.4 Correlación inter-dominio

Si los sistemas neuronales, geofísicos y autonómicos comparten mecanismo de excepción estructural (como TAE afirma a nivel meta-teórico), en perturbaciones globales que afecten simultáneamente a los tres dominios debería observarse correlación de sus respectivos Ψ. Esta predicción es especialmente relevante para el programa CPEA, que explora la coherencia EEG-geomagnética.

---

## 8. Relación con CPEA y TAE-AGI

La definición de Ψ_neur es el componente medible central de la arquitectura CPEA (Predictive EEG-AGI Coherence Architecture). CPEA postula que la coherencia entre Ψ_neur y una señal de referencia geomagnética (derivada de Ψ_geof) predice estados de disponibilidad cognitiva. La hipótesis operativa es:

```
C_CPEA(t) = ⟨ Ψ_neur(t) · Ψ_geof(t) ⟩_τ / [ σ(Ψ_neur) · σ(Ψ_geof) ]
```

donde ⟨·⟩_τ denota promedio sobre ventana τ. TAE predice que C_CPEA elevado correlaciona con baja probabilidad de excepción neurológica inminente, mientras que C_CPEA bajo con alta varianza de Ψ_neur señaliza riesgo de transición.

En el dominio TAE-AGI, el análogo del parámetro de orden es la estabilidad de las representaciones internas de la red: un sistema AGI en coherencia mantenida mostraría Ψ_AGI estable (baja entropía de activaciones representacionales), mientras que la reorganización estructural post-excepción se manifestaría como un salto discreto en Ψ_AGI. La operacionalización de Ψ_AGI en arquitecturas transformer será el objeto de TAE-F2.

---

## 9. Limitaciones y trabajo futuro

La presente formalización tiene tres limitaciones reconocidas que el programa de investigación debe abordar:

1. Los umbrales Ψ_c aquí propuestos son estimaciones de primer orden basadas en literatura existente, no derivaciones teóricas desde primeros principios. La calibración empírica rigurosa de Ψ_c —especialmente mediante el análisis de lentificación crítica en datos longitudinales— es la tarea prioritaria de la Fase 0 del roadmap (0–6 meses).
2. La definición de Ψ_geof asume que el VADM es un proxy adecuado de la coherencia toroidal del campo geomagnético. Esta suposición es razonable como aproximación de primer orden pero ignora la contribución de los armónicos de orden superior. Una versión futura debería incorporar el índice de no-dipolarity como corrección.
3. Los tres Ψ son definidos en dominios separados. La teoría meta-estructural TAE afirma acoplamiento entre ellos, pero la formalización de ese acoplamiento —un tensor de correlación inter-dominio— queda pendiente para TAE-F3.

---

## 10. Resumen de resultados

Los resultados principales de este artículo son:

- Se ha definido la estructura abstracta del parámetro de orden TAE como funcional de complejidad dinámica que proyecta la organización temporal de una señal observable en el intervalo [0, 1].
- Se han proporcionado tres instanciaciones de dominio: Ψ_neur (entropía de permutación multiescala), Ψ_geof (índice de inestabilidad del VADM) y Ψ_aut (anchura del espectro multifractal de HRV).
- Para cada dominio se especifican el rango normal, el umbral crítico Ψ_c y el rango post-excepción, con requisitos mínimos de resolución y preprocesado.
- Se derivan cuatro predicciones falsificables: lentificación crítica, distribución del tiempo de primer pasaje, universalidad del exponente crítico y correlación inter-dominio.
- Se establece la conexión entre Ψ_neur y la arquitectura CPEA, y se anticipa el programa TAE-F2 para la operacionalización de Ψ_AGI.

---

## Referencias comentadas


**[1] Bandt, C. & Pompe, B. (2002). Permutation entropy: a natural complexity measure for time series. Physical Review Letters, 88(17), 174102.**

Artículo fundacional de la entropía de permutación. Introduce la codificación ordinal de series temporales, demostrando que la PE es un estimador robusto de complejidad dinámica. Resulta computacionalmente eficiente y no requiere estimación de densidades de probabilidad. Base directa de Ψ_neur.

**[2] Costa, M., Goldberger, A.L. & Peng, C.K. (2005). Multiscale entropy analysis of biological signals. Physical Review E, 71(2), 021906.**

Desarrolla el análisis de entropía de muestra multiescala (MSE) como extensión del análisis en escala única. Muestra que señales complejas saludables exhiben entropía alta en múltiples escalas, mientras que señales patológicas muestran pérdida de complejidad multiescala. Proporciona el marco de extensión multiescala adoptado en Ψ_neur.

**[3] Valet, J.P., Meynadier, L. & Guyodo, Y. (2005). Geomagnetic dipole strength and reversal rate over the past two million years. Nature, 435(7043), 802-805.**

Documenta la reconstrucción del VADM durante los últimos dos millones de años a partir de sedimentos oceánicos. Demuestra que las inversiones y excursiones geomagnéticas se producen en períodos de VADM deprimido. Proporciona los valores de referencia utilizados para calibrar Ψ_geof.

**[4] Kantelhardt, J.W., Zschiegner, S.A., Koscielny-Bunde, E., Havlin, S., Bunde, A. & Stanley, H.E. (2002). Multifractal detrended fluctuation analysis of nonstationary time series. Physica A, 316(1-4), 87-114.**

Introduce el algoritmo MFDFA que generaliza DFA al análisis multifractal. Permite caracterizar el espectro de exponentes de Hölder de series no estacionarias. Metodología central para el cómputo de Ψ_aut.

**[5] Goldberger, A.L., Amaral, L.A., Hausdorff, J.M., Ivanov, P.C., Peng, C.K. & Stanley, H.E. (2002). Fractal dynamics in physiology: alterations with disease and aging. Proceedings of the National Academy of Sciences, 99(suppl 1), 2466-2472.**

Revisión seminal que establece la pérdida de complejidad fractal como marcador transversal de patología en sistemas fisiológicos. Conecta la reducción de variabilidad multifractal con pérdida de resiliencia adaptativa. Fundamento teórico de la interpretación de Ψ_aut en el contexto TAE.

**[6] Channell, J.E.T., Xuan, C. & Hodell, D.A. (2009). Stacking paleointensity and oxygen isotope data for the last 1.5 Myr (PISO-1500). Earth and Planetary Science Letters, 283(1-4), 14-23.**

Construye la base de datos PISO-1500 de paleointensidad geomagnética integrada a escala global. Instrumento de referencia para la estimación de Ψ_geof en escalas milenarias. Proporciona la resolución temporal y la incertidumbre de los datos paleomagnéticos utilizados en la calibración del umbral.

**[7] Scheffer, M., Bascompte, J., Brock, W.A., Brovkin, V., Carpenter, S.R., Dakos, V., ... & Sugihara, G. (2009). Early-warning signals for critical transitions. Nature, 461(7260), 53-59.**

Marco teórico para los indicadores de alerta temprana de transiciones críticas en sistemas complejos. Formaliza la lentificación crítica (critical slowing down) y el incremento de varianza como precursores universales de bifurcaciones. Proporciona el fundamento de la predicción falsificable 7.1 de este artículo.

**[8] Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? Nature Reviews Neuroscience, 11(2), 127-138.**

Propone el principio de energía libre como marco unificador de la función cerebral: el sistema neuronal minimiza la sorpresa (entropía) de sus estados sensoriomotores. Complementa la interpretación de Ψ_neur como medida de coherencia estructural: alta entropía de permutación corresponde a alta capacidad del sistema de absorber incertidumbre sin reorganización. La excepción TAE equivale a un salto de energía libre que supera el margen de minimización local.